诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2024-2025-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

注意事项：1. 所有答案请写在答题卡上，答在试卷上无效；
2. 选择题请用 2B 铅笔涂黑；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共七大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								

座位号 专业班级 学院 学号 姓名

（密 封 线 内 不 答 题）

一、选择题(共 11 题，每题 3 分，共 33 分)

1. 设$A=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$为 3 阶方阵，$\beta_1,\beta_2,\beta_3$是$A$的 3 个列向量，则$|A|=$(　D　)

A．$|\beta_3,\beta_2,\beta_1|$　　B．$|\beta_1+\beta_2,\beta_2+\beta_3,\beta_3+\beta_1|$

C．$|-\beta_1,-\beta_2,-\beta_3|$　　D．$|\beta_1,\beta_1+\beta_2,\beta_1+\beta_2+\beta_3|$

2. 设$f(x)=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&-2&x\\1&4&4&x^2\\1&8&-8&x^3\end{vmatrix}$，则以下不是$f(x)$的根的数是(　B　)

A．1　　B．-1　　C．2　　D．-2

3. 已知向量$\beta=(1,k,5)$可由$\alpha_1=(1,-3,2),\alpha_2=(2,-1,1)$线性表示，则 k=(　D　)

A．4　　B．-4　　C．8　　D．-8

4. 设$A_{n\times m}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$，$B_{n\times m}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$，其中$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关，则$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$线性无关的充分必要条件是(　D　)

A．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$线性表示

B．$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示

C．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$与$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$等价

D．$A_{n\times m}$与$B_{n\times m}$等价

5. 关于初等矩阵，以下成立的是(　A　)

A．$P(i,j)^{-1}=P(i,j)$　　B．$P(i(k))^{-1}=P(i(k))$

C．$P(i,j(k))^{-1}=P(i,j(k))$　　D．以上都不对

6. 设A为 3 阶实对称阵，且$A^2-2A=0,r(A)=2$，则A的全部特征值为(　C　)

A．0,0,0　　B．0,0,2　　C．0,2,2　　D．2,2,2

7. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\x&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$有三个线性无关的特征向量，则$x$=(　A　)

A．0　　B．1　　C．-1　　D．2

8. 设A是n阶正交矩阵，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}^n$为两个$n$维列向量，则以下结论错误的是(　D　)

A．$(A\alpha,A\beta)=(\alpha,\beta)$　　B．$|A\alpha|=|\alpha|$

C．$<A\alpha,A\beta>=<\alpha,\beta>$　　D．$A\alpha\perp A\beta$

9. xoz平面上的曲线$x^2+4z^2=1$绕x轴旋转所形成的旋转曲面的方程为(　B　)

A．$x^2+y^2+4z^2=1$　　B．$x^2+4y^2+4z^2=1$

C．$-x^2-y^2+4z^2=1$　　D．$x^2-4y^2-4z^2=1$

10. 以下方程表示椭圆抛物面的是(　A　)

A．$4x-y^2-9z^2=0$　　B．$4x-y^2+9z^2=0$

C．$4x^2-y^2-9z^2=0$　　D．$4x^2-y^2+9z^2=0$

11. 设$f(X)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$为正定二次型，则实数$t$取(　C　)

A．$t>-2$　　B．$t<1$　　C．$-2<t<1$　　D．$-2<t<2$

二、**(8 分)** 已知$b_1b_2\cdots b_n\neq0$, 计算下列n阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix}a_1+b_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2+b_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&a_3+b_3&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n+b_n\end{vmatrix}$$

解：$D_n=\begin{vmatrix}a_1+b_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\-b_1&b_2&0&\cdots&0\\-b_1&0&b_3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-b_1&0&0&\cdots&b_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1+b_1+b_1\sum_{i=2}^n\frac{a_i}{b_i}&a_2&a_3&\cdots&a_n\\0&b_2&0&\cdots&0\\0&0&b_3&&\vdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&b_n\\0&0&0&&\end{vmatrix}$

$=b_1b_2\cdots b_n(1+\sum_{i=1}^n\frac{a_i}{b_i})$

三、**(8 分)** 在$\mathbb{R}^3$中，求基$\alpha_1=(1,0,1),\alpha_2=(1,1,0),\alpha_3=(0,1,1)$到基$\beta_1=(5,2,1),\beta_2=(3,1,4),\beta_3=(1,1,-6)$的过渡矩阵$X$。

$$(\boldsymbol{\alpha_1'}\ \ \boldsymbol{\alpha_2'}\ \ \boldsymbol{\alpha_3'}\ \ \boldsymbol{\beta_1'}\ \ \boldsymbol{\beta_2'}\ \ \boldsymbol{\beta_3'})\to\begin{pmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{2}&\mathbf{3}&\mathbf{-3}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{0}&\mathbf{3}&\mathbf{0}&\mathbf{4}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{-1}&\mathbf{1}&\mathbf{-3}\end{pmatrix}$$

故$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\mathbf{2}&\mathbf{3}&\mathbf{-3}\\\mathbf{3}&\mathbf{0}&\mathbf{4}\\\mathbf{-1}&\mathbf{1}&\mathbf{-3}\end{pmatrix}$

四、(15 分) λ取何值时，线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+\lambda x_3=4 \\ -x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda^2 \\ x_1-x_2+2x_3=-4 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用向量形式表示)。

解： $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ -1 & \lambda & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda+1 & \lambda+1 \\ 0 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(4-\lambda)$

当$\lambda \neq 4$且$\lambda \neq -1$时，方程组有唯一解。

当$\lambda=4$时， $\tilde{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & -2 & -8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \begin{cases} x_1=-3x_3 \\ x_2=4-x_3 \end{cases}$,$x_3$为自由未知量，故方程组有一个特解$\theta=(0,4,0)'$,导出组的基础解系为$\alpha=(-3,-1,1)'$,方程组的通解为$\theta+k\alpha$,k为任意常数。

当$\lambda=-1$时， $\tilde{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

方程组无解。

五、(15 分) (1) 求过直线$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{-2}$且与平面$\pi: x-2z=1$垂直的平面$\pi_1$的方程；(2) 求平面$\pi$与$z$轴的夹角$\theta$；(3)求点$B(2,2024,1)$到平面$\pi$的距离$d(B,\pi)$。

解：(1)直线l过点$(1,-2,3)$，且方向向量$s=(2,-1,-2)$，平面π的法向量$n=(1,0,-2)$，则平面π_1的法向量为$s\times n=(\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix})=(2,2,1)$

故平面π_1的点法式方程为$2(x-1)+2(y+2)+(z-3)=0$,

化简得一般方程：$2x+2y+z-1=0$。

(2)z 轴的方向向量为$s_1=(0,0,1)$,$\sin\theta=\frac{|(s_1,n)|}{|s_1||n|}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$,$\therefore \theta=\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(3) $d(B,\pi)=\frac{|2-2\times1-1|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

六、(15 分) (1)将实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$用正交变换化为标准形，并写出所作的正交变换;(2)写出此二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

设$f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{f(X)=X'AX}$，则$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，　　2’

$|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-4)$，　所以$\lambda_1=1$(二重)，$\lambda_2=4$　　3’

当$\lambda=1$，$\mathbf{E-A}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\therefore x_1=-x_2-x_3,x_2,x_3$为自由未知量，故基础解系为$\alpha_1=(1,-1,0)',\alpha_2=(1,0,-1)'$，正交化得

$\beta_1=(1,-1,0)',\beta_2=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1)'$，

单位化得$\gamma_1=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)'$，$\gamma_2=(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6},-\frac{\sqrt{6}}{3})'$　　4’

当$\lambda=4$，$4\mathbf{E-A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，基础解系为$\alpha_3=(1,1,1)'$

单位化得$\gamma_3=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)'$　　2’

令$\mathbf{Q}=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则Q为正交矩阵，令$\mathbf{X=QY}$，可得二次型的标准形为

$$\mathbf{f(X)}=y_1^2+y_2^2+4y_3^2$$　　2’

r(f)=3, 正惯性指数为 3, 负惯性指数为 0。　　2’

七、(6 分) 设A是n阶矩阵，且$A^2=E$，证明：$r(A+E)+r(A-E)=n$。

证明：$\because A^2=E,\therefore(\mathbf{A+E})(\mathbf{A-E})=\mathbf{0}$,故$r(A+E)+r(A-E)\le n$。
又因为$n=r(2E)=r((A+E)-(A-E))\le r(A+E)+r(A-E)$
所以$r(A+E)+r(A-E)=n$。